

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ► / **2 points**

1. Compléter la modélisation de l'architecture de Von Neumann suivante avec les mots :

Mémoires

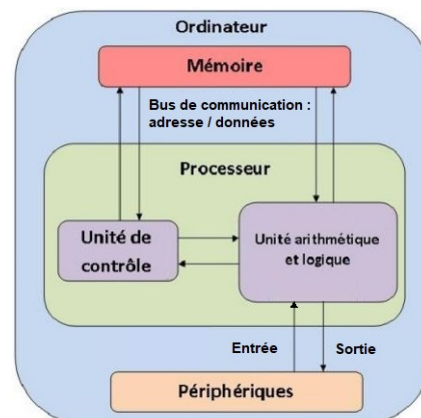
Unité arithmétique et Logique

Périphériques

Unité de contrôle

2. Quelles sont les caractéristiques des mémoires volatiles. Donner un exemple :

La mémoire volatile perd les informations lors de la mise hors tension (RAM) au contraire de la mémoire non-volatile (ROM, Mémoire de masse...)

**Exercice 2 ►** / **2 points**

On considère la liste suivante :

</> Code Python

```
liste = [6, 9, 8, 5]
```

1. Donner la commande permettant d'insérer la valeur 7 à la suite de la liste de manière à obtenir :

</> Code Python

```
[6, 9, 8, 5, 7]
```

2. Donner la commande permettant de modifier la valeur 8 de manière à la remplacer par -1 et obtenir

</> Code Python

```
[6, 9, -1, 5, 7]
```

```
>>> liste = [6, 9, 8, 5]
>>> # Question 1
>>> liste.append(7)
>>> print(liste)
[6, 9, 8, 5, 7]
>>> # Question 2
>>> liste[2] = -1
>>> print(liste)
[6, 9, -1, 5, 7]
```

Exercice 3 ► / **2 points**

On considère le dictionnaire suivant :

</> Code Python

```
dico = {'Alice' : 7, 'Bob' : 9}
```

1. Donner la commande permettant d'afficher la valeur correspondante à la clé 'Bob'

</> Code Python

```
print(dico['Bob'])
```

2. Donner la commande permettant d'ajouter la clé 'Charlie' avec la valeur 4 et obtenir

</> Code Python

```
dico['Charlie'] = 4
assert dico == {'Alice' : 7, 'Bob' : 9, 'Charlie' : 4}
```

Exercice 4 ► / **1 points**

Compléter la fonction `renvoie_liste_valeurs(dico)` qui prend un dictionnaire en paramètre et renvoie une liste contenant toutes les valeurs du dictionnaire. On utilisera obligatoirement une boucle.

</> Code Python

```
def renvoie_liste_valeurs(dico):  
    ''' dico (dict) dictionnaire {str : int}  
    sortie (list) une liste de valeurs entières (int) '''  
  
    sortie = [ ] # Initialisation de la variable de sortie  
    for cle, val in dico.items():  
        sortie.append(val)  
  
dico = {'Alice':7, 'Bob':9, 'Charlie':7, 'David':10}  
assert renvoie_liste_valeurs(dico) == [7, 9, 7, 10]
```

Exercice 5 ► / **3 points**

1. Compléter la fonction `est_positifs(L)` qui prend une liste de valeurs entières et renvoie `True` si toutes ces valeurs sont positives ou nulles et `False` sinon.

</> Code Python

```
def est_positifs(L):  
    for elt in L:  
        if not (elt >= 0):  
            return False  
    return True  
  
assert est_positifs([6, 8, -3, 9]) == False  
assert est_positifs([6, 8, 3, 9]) == True
```

2. Compléter la fonction `renvoie_cle_val_positives(dico)` qui renvoie une liste contenant les clés de `dico` dont les valeurs sont toutes positives. On utilisera la fonction `est_positifs(L)`.

</> Code Python

```
def renvoie_cle_val_positives(dico):  
    ''' Renvoie une liste contenant les clés de dico dont  
    les valeurs sont des listes d'entiers tous positifs ou nuls '''  
  
    sortie = [ ]  
    for cle, val in dico.items():  
        if est_positifs(val):  
            sortie.append(cle)  
    return sortie  
  
dico1 = {'Alice' : [5, 8, 6], 'Bob' : [6, -5, 8], 'Charlie' : [9, 4]}  
assert renvoie_cle_val_positives(dico1) == ['Alice', 'Charlie']
```